



GAMETECH IA

Guia de instalação

1. PREPARAÇÃO DO DIRETÓRIO DE TRABALHO

Para assegurar a correta organização e padronização do ambiente de desenvolvimento local, o primeiro procedimento técnico consiste na criação de um diretório exclusivo para o ecossistema da aplicação dentro da árvore de diretórios do usuário.

Inicialmente, certifique-se de realizar a criação de uma pasta nominada exatamente como **Gametech IA** localizada dentro do diretório padrão de **Documentos** de seu sistema operacional.

No terminal de comandos do sistema operacional, realize a navegação para o diretório recém-criado executando a sequência de comandos abaixo:

```
#Entrar na pasta Gametech IA:  
cd Documents  
cd Gametech IA
```

2. INICIALIZAÇÃO DO PROJETO FRONTEND

O desenvolvimento da interface de usuário da plataforma Gametech IA utiliza o ecossistema React JS acoplado ao construtor de compilação Vite, garantindo eficiência máxima no carregamento de módulos e na sincronização de dados. Para iniciar a instalação limpa do projeto, execute as diretivas no terminal:

Execute o comando de inicialização do projeto apontando o modelo base para React:

```
# Iniciar Projeto  
npm create vite@latest Frontend -- --template react
```

Após a conclusão bem-sucedida do interpretador do Vite, navegue para o diretório interno criado para o frontend:

```
# Entre na pasta  
cd Frontend
```

Em seguida, execute a instalação inicial das dependências principais listadas no arquivo de manifesto base:

```
# Instale os pacotes base  
npm install
```

3. INSTALAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS DO SISTEMA

Para prover os recursos necessários à interface do usuário — tais como comunicação assíncrona orientada a requisições com a API, renderização estruturada de ícones e o pré-processamento de folhas de estilo —, é fundamental acoplar as bibliotecas externas descritas no passo a passo abaixo.

Execute os comandos no terminal para instalar a biblioteca de ícones Lucide, o framework utilitário Tailwind CSS (fixado estritamente em sua versão 3 para mitigar potenciais conflitos estruturais com atualizações posteriores), o cliente HTTP Axios e o gerenciador de rotas de navegação dinâmica:

```
# Axios: Para fazer as requisições HTTP (GET, POST, DELETE) para a sua  
API  
  
# Instala a biblioteca de ícones  
npm install lucide-react  
  
# Instala o Tailwind FIXADO na versão 3 (para evitar conflitos com a  
v4)  
npm install -D tailwindcss@3 postcss autoprefixer  
npm install axios  
  
# React Router Dom: Para criar as páginas e rotas (/dashboard, /  
animais, /inseminacoes)  
npm install react-router-dom
```

4. ARQUIVOS NA RAIZ DO PROJETO

Os arquivos de configuração relativos ao processamento de estilos e regras de compilação de layout do Tailwind devem ser criados manualmente no diretório raiz do frontend, exatamente onde se encontra mapeado o arquivo estrutural `package.json` (fora do diretório `src/`).

4.1 Arquivo `postcss.config.js`

Crie um novo arquivo denominado `postcss.config.js` na raiz do projeto e insira o seguinte bloco de código JavaScript:

```
export default {  
  plugins: {  
    tailwindcss: {},  
    autoprefixer: {},  
  },  
}
```

4.2 Arquivo `tailwind.config.js`

Na sequência, crie o arquivo denominado `tailwind.config.js` na mesma estrutura de raiz e implemente o seguinte código de parametrização e mapeamento de animações:

```

/** @type {import('tailwindcss').Config} */
export default {
  content: [
    './index.html',
    './src/**/*.{js,ts,jsx,tsx}',
  ],
  theme: {
    extend: {
      animation: {
        'fade-in': 'fadeIn 0.3s ease-out forwards',
        'fade-in-up': 'fadeInUp 0.4s ease-out forwards',
      },
      keyframes: {
        fadeIn: { '0%': { opacity: '0' }, '100%': { opacity: '1' } },
        fadeInUp: { '0%': { opacity: '0', transform:
'translateY(15px)' }, '100%': { opacity: '1', transform:
'translateY(0)' } },
      },
    },
  },
  plugins: [],
}

```

5. MODIFICAÇÃO DE ESTRUTURAS DENTRO DA PASTA SRC

Com as diretrizes globais configuradas no ambiente de compilação raiz, faz-se necessário realizar a higienização dos arquivos pré-existentes localizados dentro do diretório de código-fonte `src/`.

5.1 Arquivo `src/index.css`

Abra o arquivo `src/index.css` por meio do seu editor de código (VS Code), apague absolutamente todo o conteúdo padrão que o Vite estruturou ali e salve o documento contendo apenas as importações das diretivas do framework de estilo:

```

@tailwind base;
@tailwind components;
@tailwind utilities;

```

5.2 Arquivo src/main.jsx

Abra o arquivo de inicialização principal `src/main.jsx` e certifique-se de ajustar a sua árvore de importações e ponto de montagem do DOM para que ele reflita exatamente o código abaixo:

```
import React from 'react'
import ReactDOM from 'react-dom/client'
import App from './App.jsx'
import './index.css'

ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')).render(

  ,
)
```

5.3 Arquivo src/App.jsx

Para consolidar a interface completa e funcional da aplicação, acesse o repositório oficial do projeto hospedado no GitHub, copie a totalidade do código contido no arquivo `App.jsx` remoto e cole-o por cima de todo o texto contido no arquivo local `src/App.jsx`.

6. INICIALIZAÇÃO LIMPA DO FRONTEND

Após certificar-se de que todas as alterações e criações de arquivos foram devidamente salvas no editor de código, retorne ao terminal de comandos para efetuar o disparo do servidor local de desenvolvimento do frontend.

Para mitigar potenciais conflitos de cache de compilações anteriores, force a inicialização do ambiente executando the comando técnico abaixo:

```
npm run dev -- --force
```

O ambiente local de desenvolvimento será iniciado e disponibilizará o link de acesso direto (comumente `http://localhost:5173`) no terminal para visualização imediata do frontend da Gametech IA.

7. ESTRUTURA DE PASTAS DO BACKEND

Para acoplar os serviços de servidor e API que gerenciam a persistência e as regras de negócio da Gametech IA, configure um ambiente independente para o backend. Crie uma nova pasta raiz chamada **Backend** diretamente na pasta principal **Gametech IA**, posicionada no mesmo nível de diretório da pasta **Frontend** já configurada.

A organização interna de pastas e arquivos estruturais do ecossistema do servidor Backend deve seguir a seguinte topologia limpa, livre de comentários ou indicações secundárias:

```
gametech-backend/  
├── config/  
│   └── db.js  
├── controllers/  
│   └── apiController.js  
├── middlewares/  
│   └── auth.js  
├── .env  
├── package.json  
├── schema.sql  
└── server.js
```

8. MANUAL DE INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DO BACKEND

Siga detalhadamente as etapas subsequentes para inicializar com segurança o servidor backend baseado em Node.js e efetuar o acoplamento completo com a instância local do banco de dados relacional PostgreSQL.

8.1 Passo 1: Preparando o Banco de Dados (PostgreSQL)

A persistência estruturada de dados da plataforma exige a instanciação do schema relacional no gerenciador local.

- Abra o aplicativo de gerenciamento do banco de dados **PgAdmin 4** instalado na sua máquina.

- Na árvore hierárquica à esquerda, clique com o botão direito sobre o item **Databases** e selecione a opção para criar um novo banco de dados nomeando-o exatamente como `gametech_ia_db`.
- Clique com o botão direito do mouse sobre o banco de dados recém-criado `gametech_ia_db` e selecione a opção **Query Tool** para abrir a janela de comandos SQL.
- Copie a totalidade do conteúdo do arquivo de script de banco de dados `schema.sql` (gerado nas etapas prévias), cole-o na área de texto da janela do Query Tool e acione a execução através do botão de execução ("Play") ou pressionando a tecla **F5** do seu teclado.
- Proceda com a checagem das tabelas do sistema (como `usuarios`, `fazendas`, `animais`, etc.) no painel para certificar-se de que a estrutura foi criada com pleno sucesso.

8.2 Passo 2: Montando a Estrutura do Projeto

Com o repositório de dados pronto, proceda com o arranjo lógico de arquivos no ambiente local.

- Crie a pasta física nominal `gametech-backend` no seu computador.
- Abra essa pasta raiz por meio do seu editor de códigos padrão (Visual Studio Code).
- Crie as subpastas essenciais identificadas como: `config`, `controllers` e `middlewares`.
- Crie os arquivos listados na topologia estrutural e insira o respectivo código-fonte obtido do repositório do GitHub, mantendo rigorosamente a distribuição de subpastas proposta.

8.3 Passo 3: Instalando as Dependências

Abra o terminal de comandos integrado dentro da pasta raiz `gametech-backend` e execute a diretiva padrão abaixo para efetuar o download de todas as bibliotecas necessárias declaradas no manifesto `package.json`:

```
npm install
```

Este procedimento gerará automaticamente o diretório `node_modules`, contendo os módulos Express, PostgreSQL Client, JWT, Bcrypt, PDFKit e Node-cron.

Para evitar a necessidade de reinicializações manuais e agilizar o ambiente de desenvolvimento, proceda com a instalação do módulo Nodemon como dependência de desenvolvimento:

```
npm install -D nodemon
```

8.4 Passo 4: Configurando as Variáveis de Ambiente

O arquivo de variáveis globais gerencia as credenciais de acesso locais e segredos de autenticação.

Abra o arquivo de configuração `.env` localizado na raiz do seu backend e valide se a chave correspondente à senha do banco de dados (`DB_PASSWORD`) está mapeada com a sua senha real do PostgreSQL local. Veja a parametrização recomendada abaixo:

```
PORT=5000
DB_USER=postgres
DB_PASSWORD=123456 <-- Altere para a sua senha real do banco
DB_HOST=localhost
DB_PORT=5432
DB_NAME=gametech_ia_db
JWT_SECRET=super_secret_gametech_key_2026
```

8.5 Passo 5: Rodando o Servidor

Com todas as camadas configuradas e vinculadas ao banco de dados, inicie o backend em modo contínuo de desenvolvimento (que recarrega o servidor de forma automatizada a cada alteração salva no código):

```
npm run dev -- --force
```

Se as amarrações do sistema estiverem íntegras, o terminal retornará as seguintes linhas informativas de sucesso de conexão:



Conectado ao banco de dados PostgreSQL (Gametech)



Servidor Gametech rodando na porta 5000